

Intégration Q Drias dans modèle

Marion Legrand, Etienne Prévost

2025-07-17

1 Identification des résidus

1.1 Résidus de survie

Les résidus de survie sont déjà calculés. Il s'agit des `res_Vichy` qui sont calculés de la façon suivante :

i Calcul des résidus de survie à Vichy

$$\text{res_Vichy}[t] = \log(N[t, 1]) - L_mu_Vichy_nm[t]$$

avec :

$$L_mu_Vichy_nm[t] = \log \left(s_juv2ad[t] \cdot Juv_tot_system[t] + s_smolt \cdot (0.5 \cdot smolts_tot[t + 1] + 0.5 \cdot smolts_tot[t]) \right)$$

$$N[t, 1] \sim \text{dlnorm}(L_mu_Vichy_nm[t], \text{tau_vichy}) \quad I(\text{min_N_1}[t], 15000)$$

$$s_juv2ad[t] = m_surv \cdot \text{ilogit}(Qvb_deval[t]) \cdot \text{ilogit}(Qmsl_deval[t]) \cdot \text{ilogit}(Qmsl_mont[t])$$

$$m_surv \sim \text{Beta}(2, 2)$$

1.2 Résidus pour la distribution des géniteurs

Les résidus pour la distribution des géniteurs dans les différents secteurs sont déjà calculés :

i Calcul des résidus de répartition des géniteurs sur le secteur Alagnon

$$\text{res_p_alagnon}[t] = L_p_alagnon[t] - L_mu_p_alagnon[t]$$

avec :

$$L_mu_p_alagnon[t] = \text{logit}(\text{ratio_juv_A}[t]) + \text{adjust_p_A} + \text{beta_Q_L_mont_P} \cdot L_Q_L_mont_P_cr[t] + \text{beta_Q_L_mont_A} \cdot L_Q_L_mont_A_cr[t]$$

$$L_p_alagnon[t] \sim dnorm(L_mu_p_alagnon[t], tau_p_alagnon)$$

i Calcul des résidus de répartition des géniteurs sur le secteur Langeac-Poutès

$$res_p_langeac[t] = L_p_langeac[t] - L_mu_p_langeac[t]$$

avec :

$$L_mu_p_langeac[t] = \text{logit}(\text{ratio_juv_L}[t]) + \text{adjust_p_L} + \\ \text{beta_Q_VB_mont_P} * L_Q_VB_mont_P_cr[t] + \\ \text{beta_Q_VB_mont_A} * L_Q_VB_mont_A_cr[t]$$

$$L_p_langeac[t] \sim dnorm(L_mu_p_langeac[t], tau_p_langeac)$$

i Calcul des résidus de répartition des géniteurs sur le secteur Amont Poutès

$$res_p_poutes[t] = L_p_poutes[t] - L_mu_p_poutes[t]$$

avec :

$$L_mu_p_poutes[t] = L_ratio_juv_P[t] + \text{adjust_p_P} + \\ \text{beta_Q_P_mont_P} * L_Q_P_mont_P_cr[t] + \\ \text{beta_Q_P_mont_A} * L_Q_P_mont_A_cr[t]$$

$$L_p_poutes[t] \sim dnorm(L_mu_p_poutes[t], tau_p_poutes)$$

2 Modélisation

2.1 Description des étapes

On repart de ce qui a été fait pour Retour vers le Futur :

`script\analyse_retro\SimulationWithoutStocking_RetrospectiveAnalysis_4zones.R`

Les 6 premières années, on récupère les `N_vichy` du modèle. Les adultes qui arrivent à Vichy vont se répartir dans les différents secteurs et cette répartition est influencée par les débits. On a :

$$L_mu_p_alagnon[t] = \text{logit}(\text{ratio_juv_A}[t]) + \text{adjust_p_A} + \\ \text{beta_Q_L_mont_P} * L_Q_L_mont_P_cr[t] + \\ \text{beta_Q_L_mont_A} * L_Q_L_mont_A_cr[t]$$

$$L_p_alagnon[t] \sim dnorm(L_mu_p_alagnon[t], tau_p_alagnon)$$

On recalcule `L_mu_p_alagnon` en remplaçant les débits `L_Q_L_mont_P_cr` et `L_Q_L_mont_A_cr` par les débits correspondants récupérés sur DRIAS eau auxquels on applique les mêmes transformations (log + cr). On commence en choisissant 1 modèle et 1 narratif. Attention : lorsque l'on centre-réduit les débits DRIAS, on utilise les moyennes et écart-type des séries réellement observées.

On recalcule $L_p_alagnon$ en faisant :

$$L_p_alagnon_drias[t] = L_mu_p_alagnon[t] + res_p_alagnon[t]$$

On procède de la même manière pour les différents secteurs.

On calcule les effectifs alagnon en faisant :

$$N[t, 2] = N_corrected[t] * p_alagnon_bis[t]$$

avec :

- $N_corrected[t] = N[t, 1] - tot_C[t] - S_stocking[t]$
- $p_alagnon_bis[t] = inv.logit(L_ratio_eff_alagnon[t] - L_p_alagnon_mcmc[t] + L_p_alagnon_drias[t])$
- $L_ratio_eff_alagnon[t] = logit(N_mcmc[t, 2] / N_corrected_mcmc[t])$

On calcule les effectifs à Langeac en faisant :

$$N[t, 3] = N_corr[t] * p_langeac_bis[t]$$

avec :

- $N_corr[t] = N_corrected[t] - N[t, 2]$
- $p_langeac_bis[t] = inv.logit(L_ratio_eff_langeac[t] - L_p_langeac_mcmc[t] + L_p_langeac_drias[t])$
- $L_ratio_eff_langeac[t] = logit(N_mcmc[t, 3] / N_corr_mcmc[t])$

On calcule les effectifs à Poutès (à partir de la 12eme année) en faisant :

$$N[t, 4] = N[t, 3] * p_poutes_bis[t]$$

avec :

- $p_poutes_bis[t] = inv.logit(L_ratio_eff_poutes[t] - L_p_poutes_mcmc[t] + L_p_poutes_drias[t])$
- $L_ratio_eff_poutes[t] = logit(N_mcmc[t, 4] / N_mcmc[t, 3])$

On calcule les géniteurs à partir des $N[t, 1]$, $N[t, 2]$, $N[t, 3]$, $N[t, 4]$.

On passe aux juvéniles.

On commence par calculer p_Rmax sur les différents secteurs. Il représente la proportion d'habitats utilisée par les juvéniles sauvages. Il intervient dans le mécanisme d'interaction réciproque entre juvéniles sauvages et juvéniles déversés.

```
L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]=log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /  
                                     (bugs_alpha_dd[i] + bugs_beta_dd[i] *  
                                     (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))) +  
                                     bugs_nu_d[i,2]  
if(I_juv_moy[t+1,2]==1){  
  L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]=log((stock_juv_scenar[2,t+1]/S_juv_JP[2,t]) /  
                                     (bugs_alpha_dd_juv[i] + bugs_beta_dd[i] *  
                                     (stock_juv_scenar[2,t+1]/S_juv_JP[2,t]))) +  
                                     bugs_nu_d[i,2]  
  p_Rmax_alagnon[i,t+1] = exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) /
```

```

                (exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) +
                exp(L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]))
}else{p_Rmax_alagnon[i,t+1]=1}

```

On recalcule les densités de juvéniles sur chacun des secteurs pour les sauvages et les déversés et on les somme pour avoir les juvéniles totaux par secteur. Attention à ne pas oublier le compartiment ‘oeufs’ à partir de t=12.

```

L_mu_d_wild_alagnon[i,t+1]=log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
                                (bugs_alpha_dd[i] + bugs_beta_dd[i] /
                                p_Rmax_alagnon[i,t+1] *
                                (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))) + bugs_nu_d[i,2]

L_d_moy_alagnon[i,t+1] = L_mu_d_wild_alagnon[i,t+1] + res_wild_A[i,t+1]
d_moy_w_alagnon[i,t+1] = exp(L_d_moy_alagnon[i,t+1])

beta_temp_alagnon[i,t+1] <- 1 / (1 + (bugs_a[i]/bugs_Rmax[i]) *
                                (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))

#Pente de la relation SR des déversés corrigée d'un paramètre beta_temp
#qui correspond à l'impact des poissons sauvages déjà en place sur les
#poissons déversés
alpha_dd_juv_temp_alagnon[i,t+1] <- 1/(bugs_a_juv[i] * beta_temp_alagnon[i,t+1])
if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  L_mu_d_juv_alagnon[i,t+1] = log((stock_juv_scenar[2,t+1]/S_juv_JP[2,t]) /
                                (alpha_dd_juv_temp_alagnon[i,t+1] + bugs_beta_dd[i] /
                                (1- p_Rmax_alagnon[i,t+1]) *
                                (stock_juv_scenar[2,t+1]/S_juv_JP[2,t]))) + bugs_nu_d[i,2]
  L_d_juv_moy_alagnon[i,t+1] = L_mu_d_juv_alagnon[i,t+1] + res_juv_A [i,t+1]
  d_moy_juv_alagnon[i,t+1] = exp(L_d_juv_moy_alagnon[i,t+1])
}else{d_moy_juv_alagnon[i,t+1]=0}

juv_alagnon[i,t+1]=(d_moy_w_alagnon[i,t+1]+d_moy_juv_alagnon[i,t+1])*S_juv_JP[2,t+1]

```

A partir de la 7eme année, on a l'ensemble des données pour calculer les juvéniles à l'origine du retour des adultes

On peut aussi calculer la survie du juvénile à l'adulte influencée par les débits :

$$s_juv2ad[t] = m_surv * ilogit(Qvb_deval[t]) * ilogit(Qmsl_deval[t]) * ilogit(Qmsl_mont[t])$$

avec :

- $Qvb_deval[t] = \beta_Q_VB_deval * L_Q_VB_deval_cr[t]$
- $Qmsl_deval[t] = \beta_Q_MSL_deval * L_Q_MSL_deval_cr[t]$
- $Qmsl_mont[t] = \beta_Q_MSL_mont * L_Q_MSL_mont_cr[t]$

Ce qui nous permet de recalculer $L_mu_Vichy_nm$:

$$L_mu_Vichy_nm[t] = \log(s_juv2ad[t] * Juv_tot_system[t] + s_smolt * (0.5 * smolts_tot[t + 1] + 0.5 * smolts_tot[t]))$$

Ainsi que N_vichy :

$$N[t, 1] = L_mu_Vichy_nm[t] + res_vichy[t]$$

2.2 Script

Pour commencer on choisit de démarrer avec le modèle SMASH et le narratif 1 (changements futurs relativement peu marqués)

2.2.1 Nouveaux débits à intégrer dans le modèle

On doit remplacer $L_Q_VB_mont_P_cr[t]$, $L_Q_VB_mont_A_cr[t]$, $L_Q_L_mont_P_cr[t]$, $L_Q_L_mont_A_cr[t]$, $L_Q_P_mont_P_cr[t]$, $L_Q_P_mont_A_cr[t]$, $L_Q_VB_deval_cr[t]$, $L_Q_MSL_mont_cr[t]$, $L_Q_MSL_deval_cr[t]$ par les débits récupérés sur DRIAS-Eau. Pour centrer-réduire les débits de DRIAS eau, on utilise la moyenne et écart-type des séries réellement observées.

```
#On charge le Rdata dans lequel on avait stocké toutes les données des netCDF
load(file=str_c(datanetcdfwd,"data_netcdf.RData"))

choix_model = 'SMASH'
choix_narratif = 'CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 / CNRM-ALADIN63'

#on a besoin des séries de débit réellement observées pour calculer mean et sd
#et centrer-réduire les séries de DRIAS
#on récupère les données qui alimentent le modèle
bugs2jags(str_c(datawd,"data.txt"),"data_4zones_Interaction_2024.06.R")
source("data_4zones_Interaction_2024.06.R")

#on construit les moyennes et sd sur les séries de données du modèle
L_Q_L_mont_A_mean <-mean(log(Q_L_mont_A))
L_Q_L_mont_A_sd <-sd(log(Q_L_mont_A))
L_Q_L_mont_P_mean <-mean(log(Q_L_mont_P))
L_Q_L_mont_P_sd <-sd(log(Q_L_mont_P))
L_Q_P_mont_A_mean <-mean(log(Q_P_mont_A))
L_Q_P_mont_A_sd <-sd(log(Q_P_mont_A))
L_Q_P_mont_P_mean <-mean(log(Q_P_mont_P))
L_Q_P_mont_P_sd <-sd(log(Q_P_mont_P))
L_Q_VB_mont_A_mean <-mean(log(Q_VB_mont_A))
L_Q_VB_mont_A_sd <-sd(log(Q_VB_mont_A))
L_Q_VB_mont_P_mean <-mean(log(Q_VB_mont_P))
L_Q_VB_mont_P_sd <-sd(log(Q_VB_mont_P))
L_Q_MSL_mont_mean <-mean(log(Q_MSL_mont))
L_Q_MSL_mont_sd <-sd(log(Q_MSL_mont))
L_Q_MSL_deval_mean <-mean(log(Q_MSL_deval))
L_Q_MSL_deval_sd <-sd(log(Q_MSL_deval))
```

```

L_Q_VB_deval_mean <-mean(log(Q_VB_deval))
L_Q_VB_deval_sd <-sd(log(Q_VB_deval))

# PRINTEMPS : on agrège le jeu de données netcdf par moyenne sur les mois de mars à juin
# (on ne prend pas Montjean qui n'est pas sur ces périodes dans le modèle)
data_p <- data_netcdf %>%
  filter(mod_hydro == choice_model,
         mod_narratif == choice_narratif,
         between(month(date),3,6),
         between(year(date), 1975, 1974+T),
         nom_station!='Montjean') %>%
  group_by (nom_station,year(date)) %>%
  summarise(qmean=mean(debit,na.rm=TRUE),.groups = "drop")%>%
  rename(year=`year(date)`) %>%
  mutate(lqmean_yr=case_when(
    nom_station=='Lempdes' ~ L_Q_L_mont_P_mean,
    nom_station=='Prades' ~ L_Q_P_mont_P_mean,
    nom_station=='Vieille-Brioude' ~ L_Q_VB_mont_P_mean,
    TRUE ~ NA_real_
  ),
  lqmean_sd=case_when(
    nom_station=='Lempdes' ~ L_Q_L_mont_P_sd,
    nom_station=='Prades' ~ L_Q_P_mont_P_sd,
    nom_station=='Vieille-Brioude' ~ L_Q_VB_mont_P_sd,
    TRUE ~ NA_real_
  )
)%>%
# Regrouper uniquement par station pour calculer lqmean_cr en récupérant
#moyenne/sd des séries d'observation
group_by(nom_station) %>%
mutate(
  lqmean_cr = round((log(qmean) - lqmean_yr) / lqmean_sd,2)
)

# AUTOMNE : on agrège le jeu de données netcdf par moyenne sur les mois de
# septembre à novembre (on ne prend pas Montjean qui n'est pas sur ces
# périodes dans le modèle)
data_a <- data_netcdf %>%
  filter(mod_hydro == choice_model,
         mod_narratif == choice_narratif,
         between(month(date),9,11),
         between(year(date), 1975, 1974+T),
         nom_station!='Montjean') %>%
  group_by (nom_station,year(date)) %>%
  summarise(qmean=mean(debit,na.rm=TRUE),.groups = "drop")%>%
  rename(year=`year(date)`) %>%
  mutate(lqmean_yr=case_when(
    nom_station=='Lempdes' ~ L_Q_L_mont_A_mean,

```

```

        nom_station=='Prades' ~ L_Q_P_mont_A_mean,
        nom_station=='Vieille-Brioude' ~ L_Q_VB_mont_A_mean,
        TRUE ~ NA_real_
    ),
    lqmean_sd=case_when(
        nom_station=='Lempdes' ~ L_Q_L_mont_A_sd,
        nom_station=='Prades' ~ L_Q_P_mont_A_sd,
        nom_station=='Vieille-Brioude' ~ L_Q_VB_mont_A_sd,
        TRUE ~ NA_real_
    )
)%>%
# Regrouper uniquement par station pour calculer lqmean_cr en récupérant
#moyenne/sd des séries d'observation
group_by(nom_station) %>%
mutate(
    lqmean_cr = round((log(qmean) - lqmean_yr) / lqmean_sd,2)
)

# On récupère les nouveaux lqmean_cr pour chaque station
L_Q_VB_mont_P_drias_cr <- as.vector(data_p %>%
    ungroup() %>%
    filter(nom_station=="Vieille-Brioude") %>%
    select(lqmean_cr) %>%
    unlist())
L_Q_VB_mont_A_drias_cr <- as.vector(data_a %>%
    ungroup() %>%
    filter(nom_station=="Vieille-Brioude") %>%
    select(lqmean_cr) %>%
    unlist())
L_Q_L_mont_P_drias_cr <- as.vector(data_p %>%
    ungroup() %>%
    filter(nom_station=="Lempdes") %>%
    select(lqmean_cr) %>%
    unlist())
L_Q_L_mont_A_drias_cr <- as.vector(data_a %>%
    ungroup() %>%
    filter(nom_station=="Lempdes") %>%
    select(lqmean_cr) %>%
    unlist())
L_Q_P_mont_P_drias_cr <- as.vector(data_p %>%
    ungroup() %>%
    filter(nom_station=="Prades") %>%
    select(lqmean_cr) %>%
    unlist())
L_Q_P_mont_A_drias_cr <- as.vector(data_a %>%
    ungroup() %>%
    filter(nom_station=="Prades") %>%
    select(lqmean_cr) %>%
    unlist())

```

```

#Dévalaison à Vieille-Brioude
#Moyenne des débits à Vieille Brioude entre 1er mars-30 avril
#pour la dévalaison calculée avec  $1/3*Q[t-2]+1/3*Q[t-3]+1/3*Q[t-4]$ 

data_VB_deval_select <- data_netcdf %>%
  filter(mod_hydro == choice_model,
         mod_narratif == choice_narratif,
         nom_station == "Vieille-Brioude",
         between(month(date),3,4),
         #les retours d'adultes de 1975 (=1ere année du modèle) sont issus des
         #smolts dévalant 2 à 4 ans avant(on a donc besoin des Q à partir de 1971)
         between(year(date), 1971, 1974+T)) %>%
  group_by (year(date)) %>%
  summarise(qmean=mean(debit,na.rm=TRUE),.groups = "drop")

#calculer la moyenne pondérée avec poids identique (1/3) revient à calculer
#une moyenne glissante sur fenêtre 3 ans
running.mean<- function(x, n = 3){stats::filter(x, rep(1 / n, n), sides = 1)}
mean_indic_adult<-running.mean(data_VB_deval_select,3)
#Il faut changer les années en face de chaque moyenne pondérée
year<-seq(1975,(1974+T),1)
#commence à 3 car 1ere année retour adulte=1975 qui sont issus des juv 1971 à
#1973 centrés sur 1972 (3eme ligne). Pour calculer l'indice de fin : on compte
#le nbr d'années entre l'année de fin (1974+T-3) et l'année de début (1972) et
#on ajoute ce nombre d'année à 3. On fait bien (1974+T-3) car dernière année
#pour les retours adultes (=T) correspond aux smolts sur période (T-4)-(T-2),
#qui est centrée sur (T-3).
data_VB_deval<-data.frame(nom_station=as.vector(rep("Vieille-Brioude",T)),
                          year=year,
                          qmean=as.vector(mean_indic_adult[3:(3+(1974+T-3)-1972),2])) %>%
  mutate(lqmean_yr=L_Q_VB_deval_mean,
         lqmean_sd=L_Q_VB_deval_sd,
         lqmean_cr = round((log(qmean) - lqmean_yr) / lqmean_sd,2)
  )

L_Q_VB_deval_drias_cr <- data_VB_deval$lqmean_cr

#Pour Montjean-sur-Loire : Moyenne des débits à Montjean sur loire pour la montaison
#entre 15/12 et 15/03
data_mont <- data_netcdf %>%
  filter(mod_hydro == choice_model,
         mod_narratif == choice_narratif,
         nom_station == "Montjean",
         (month(date) == 12 & day(date) >= 15) |
         (month(date) %in% c(1, 2)) |
         (month(date) == 3 & day(date) <= 15)) %>%
  mutate(year = ifelse(month(date) == 12, year(date) + 1, year(date))) %>%
  filter(between(year, 1975, 1974+T)) %>%

```

```

group_by (nom_station,year) %>%
summarise(qmean=mean(debit,na.rm=TRUE),.groups = "drop")%>%
mutate(
  lqmean_yr = L_Q_MSL_mont_mean,
  lqmean_sd = L_Q_MSL_mont_sd,
  lqmean_cr = round((log(qmean) - lqmean_yr) / lqmean_sd,2)
)

#Moyenne des débits à Montjean sur loire pour la dévalaison entre 15 mars-15 mai
# Q de 1975 correspondent à 1/3*Q_1973 + 1/3*Q_1972 + 1/3*Q_1971 pour prendre en
#compte les débits lors de la dévalaison des smolts qui ont redonné les retours
#d'adultes en 1975
data_MSL_deval_select <- data_netcdf %>%
  filter(mod_hydro == choice_model,
    mod_narratif == choice_narratif,
    nom_station == "Montjean",
    (month(date) == 3 & day(date) >= 15) |
    (month(date) == 4) |
    (month(date) == 5 & day(date) <= 15),
    between(year(date), 1971, 1974+T)) %>%
  group_by (year(date)) %>%
  summarise(qmean=mean(debit,na.rm=TRUE),.groups = "drop")

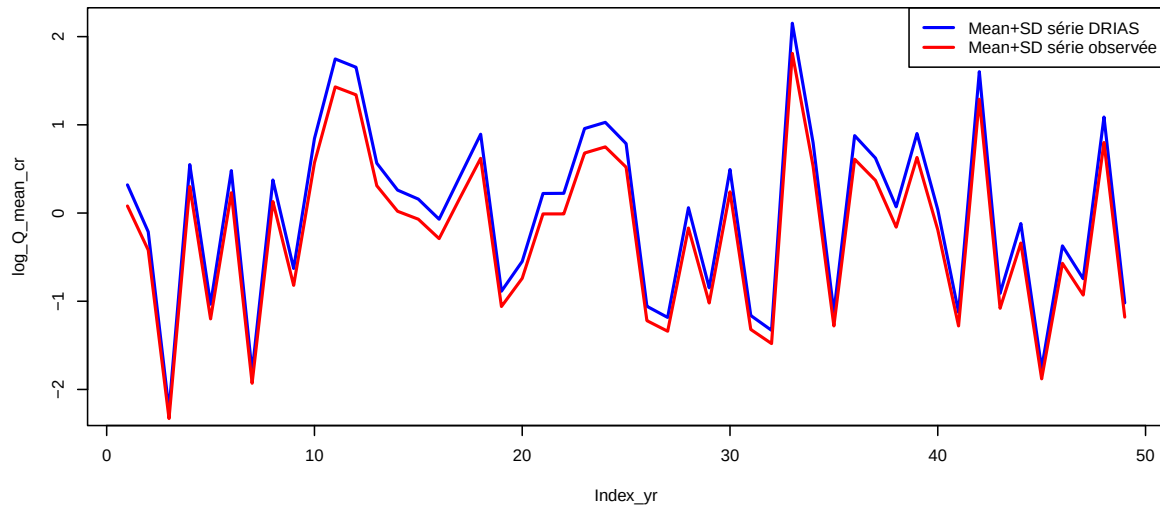
mean_indic_adult_MSL<-running.mean(data_MSL_deval_select,3)
year<-seq(1975,(1974+T),1)

data_MSL_deval<-data.frame(nom_station=as.vector(rep("Montjean",T)),
  year=year,
  qmean=as.vector(mean_indic_adult_MSL[3:(3+(1974+T-3)-1972),2])) %>%
  mutate(
    lqmean_yr = L_Q_MSL_deval_mean,
    lqmean_sd = L_Q_MSL_deval_sd,
    lqmean_cr = round((log(qmean) - lqmean_yr) / lqmean_sd,2)
  )

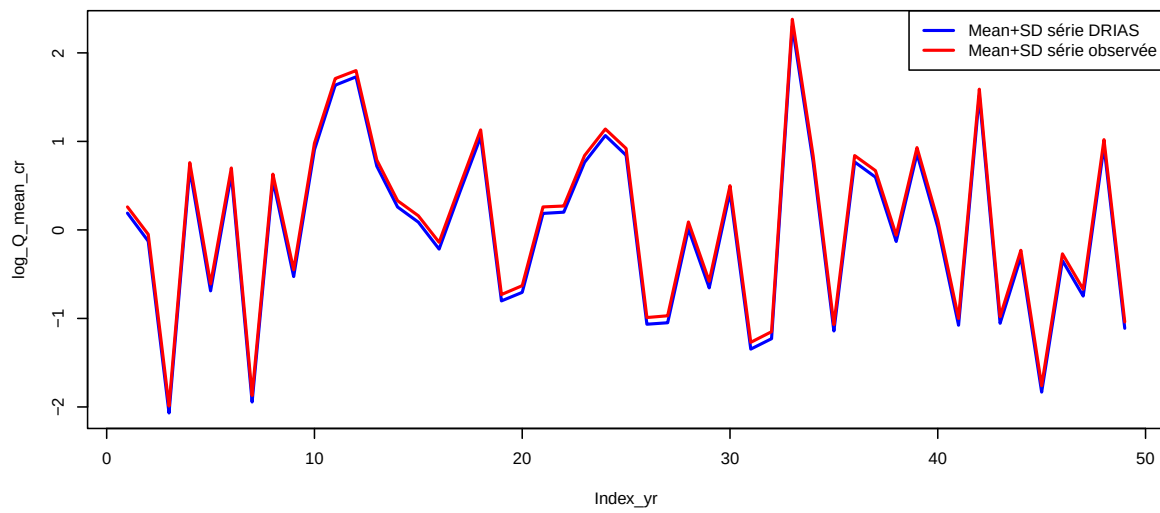
L_Q_MSL_mont_drias_cr <- as.vector(data_mont %>%
  ungroup() %>%
  select(lqmean_cr) %>%
  unlist())
L_Q_MSL_deval_drias_cr <- data_MSL_deval$lqmean_cr

```

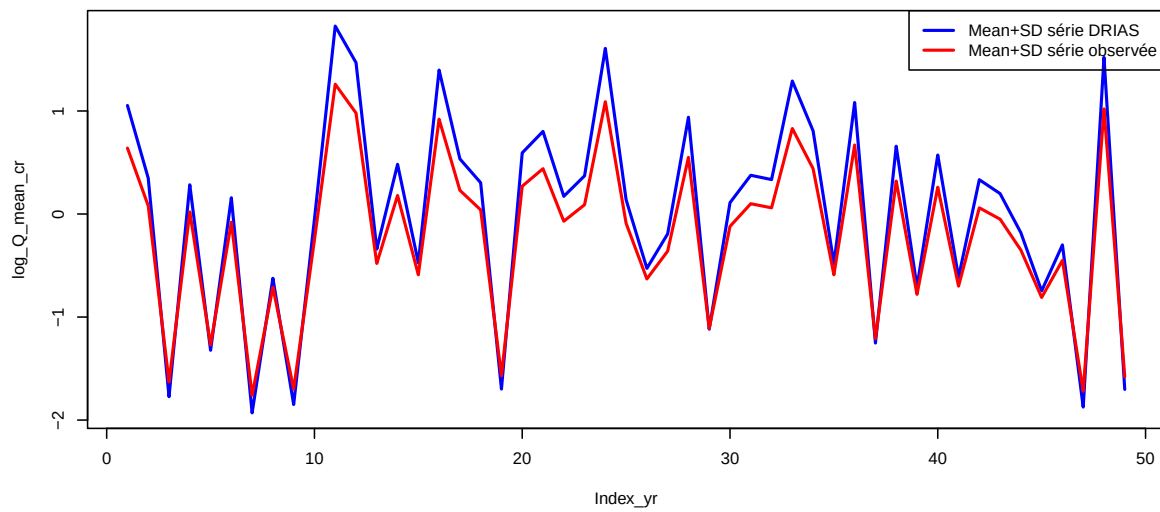
Vieille-Brioude Printemps



Prades Printemps



Lempdes Printemps



pdf
2

pdf
2

pdf
2

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA déjà indicée sur 1:T. Aucun réindexage effectué.

CODA déjà indicée sur 1:T. Aucun réindexage effectué.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA déjà indicée sur 1:T. Aucun réindexage effectué.

CODA déjà indicée sur 1:T. Aucun réindexage effectué.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA déjà indicée sur 1:T. Aucun réindexage effectué.

CODA déjà indicée sur 1:T. Aucun réindexage effectué.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

CODA non-indicée t. Aucun réindexage effectué.

2.2.2 Calculs préliminaires

```

#on recalcule les 2 premières années de juvéniles (t=2 et 3 c-à-d 1976 et 1977)
for(t in 2:3){
  for(i in 1:iteration){
    juv_alagnon_init[i,t] <- dmoy_tot_A[i,t]*S_juv_JP[2,t]
    juv_langeac_init[i,t] <- dmoy_tot_L[i,t]*S_juv_JP[3,t]
    juv_vichy_init[i,t] <- dmoy_tot_V[i,t]*S_juv_JP[1,t]
  }
}

#On commence par recalculer les L_mu_p_alagnon / langeac / poutès

for(t in 1:4){
  for(i in 1:iteration){
    ratio_juv_A[i,t] <- rho_station[i] * (S_juv_JP[2,t]/(S_juv_JP[1,t]+
      S_juv_JP[2,t]+S_juv_JP[3,t])) +
      (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_A[i,t]
    L_mu_p_alagnon[i,t] <- logit(ratio_juv_A[i,t]) + adjust_p_A[i] + beta_Q_L_mont_P[i] *
      L_Q_L_mont_P_drias_cr[t] + beta_Q_L_mont_A[i] *
      L_Q_L_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_alagnon[i,t] <- L_mu_p_alagnon[i,t] + res_p_alagnon[i,t]

    ratio_juv_L[i,t] <- rho_station[i] * (S_juv_JP[3,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[3,t])) +
      (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_L[i,t]
    L_mu_p_langeac[i,t] <- logit(ratio_juv_L[i,t]) + adjust_p_L[i] +
      beta_Q_VB_mont_P[i] * L_Q_VB_mont_P_drias_cr[t] +
      beta_Q_VB_mont_A[i] * L_Q_VB_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_langeac[i,t] <- L_mu_p_langeac[i,t] + res_p_langeac[i,t]
  }
}

for(t in 5:5){
  for(i in 1:iteration){
    ratio_juv_prod_A[i,t] <- juv_alagnon_init[i,t-3] / (juv_vichy_init[i,t-3] +
      juv_alagnon_init[i,t-3] + juv_langeac_init[i,t-3])
    ratio_juv_A[i,t] <- rho_station[i] * (S_juv_JP[2,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[2,t]+
      S_juv_JP[3,t])) + (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_A[i,t]
    L_mu_p_alagnon[i,t] <- logit(ratio_juv_A[i,t]) + adjust_p_A[i] +
      beta_Q_L_mont_P[i] * L_Q_L_mont_P_drias_cr[t] +
      beta_Q_L_mont_A[i] * L_Q_L_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_alagnon[i,t] <- L_mu_p_alagnon[i,t] + res_p_alagnon[i,t]

    ratio_juv_prod_L[i,t] <- juv_langeac_init[i,t-3] / (juv_vichy_init[i,t-3] +
      juv_langeac_init[i,t-3])
    ratio_juv_L[i,t] <- rho_station[i] * (S_juv_JP[3,t]/(S_juv_JP[1,t]+
      S_juv_JP[3,t])) + (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_L[i,t]
    L_mu_p_langeac[i,t] <- logit(ratio_juv_L[i,t]) + adjust_p_L[i] +
      beta_Q_VB_mont_P[i] * L_Q_VB_mont_P_drias_cr[t] +
      beta_Q_VB_mont_A[i] * L_Q_VB_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_langeac[i,t] <- L_mu_p_langeac[i,t] + res_p_langeac[i,t]
  }
}

```

```

}
for(t in 6:6){
  for(i in 1:iteration){
    ratio_juv_prod_A[i,t] <- (juv_alagnon_init[i,t-3] + juv_alagnon_init[i,t-4]) /
      (juv_vichy_init[i,t-3] + juv_vichy_init[i,t-4] +
        juv_alagnon_init[i,t-3] + juv_alagnon_init[i,t-4] +
        juv_langeac_init[i,t-3] + juv_langeac_init[i,t-4])
    ratio_juv_A[i,t] <- rho_station[i] * (S_juv_JP[2,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[2,t]+
      S_juv_JP[3,t])) + (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_A[i,t]
    L_mu_p_alagnon[i,t] <- logit(ratio_juv_A[i,t]) + adjust_p_A[i] +
      beta_Q_L_mont_P[i] * L_Q_L_mont_P_drias_cr[t] +
      beta_Q_L_mont_A[i] * L_Q_L_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_alagnon[i,t] <- L_mu_p_alagnon[i,t] + res_p_alagnon[i,t]

    ratio_juv_prod_L[i,t] <- (juv_langeac_init[i,t-3] + juv_langeac_init[i,t-4]) /
      (juv_vichy_init[i,t-3] + juv_vichy_init[i,t-4] +
        juv_langeac_init[i,t-3] + juv_langeac_init[i,t-4])
    ratio_juv_L[i,t] <- rho_station[i] * (S_juv_JP[3,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[3,t])) +
      (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_L[i,t]
    L_mu_p_langeac[i,t] <- logit(ratio_juv_L[i,t]) + adjust_p_L[i] +
      beta_Q_VB_mont_P[i] * L_Q_VB_mont_P_drias_cr[t] +
      beta_Q_VB_mont_A[i] * L_Q_VB_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_langeac[i,t] <- L_mu_p_langeac[i,t] + res_p_langeac[i,t]
  }
}

#----On s'arrête là car après il faut prendre les juvéniles calculés dans R et non
# ceux de bugs----#

#---on calcule chaque année en moyenne la part que représente tot_C+S_stocking par
#rapport à bugs_N_vichy

sat_removed <- array(0,dim=c(iteration,T))
coef_vichy_sat_removed <- array(0,dim=c(iteration,T))

for (t in 1:22){
  for (i in 1:iteration){
    tot_C[i,t] <- round(p_reach_V[i] * C_dwn[t] + C_up[t],0)
    sat_removed[i,t] <- tot_C[i,t] + S_stocking[t]
    coef_vichy_sat_removed[i,t] <- sat_removed[i,t] / bugs_N_vichy[i,t]
  }
}

#on a des comptages réels à Vichy (on utilise donc N[t,1])
for (t in 23:29){
  for (i in 1:iteration){
    tot_C[i,t] <- round(p_reach_V[i] * C_dwn[t] + C_up[t],0)
    sat_removed[i,t] <- tot_C[i,t] + S_stocking[t]
  }
}

```

```

    coef_vichy_sat_removed[i,t] <- sat_removed[i,t] / N[t,1]
  }
}
#une année jugée trop incomplète (on utilise bugs_N_vichy)
for (t in 30:30){
  for (i in 1:iteration){
    tot_C[i,t] <- round(p_reach_V[i] * C_dwn[t] + C_up[t],0)
    sat_removed[i,t] <- tot_C[i,t] + S_stocking[t]
    coef_vichy_sat_removed[i,t] <- sat_removed[i,t] / bugs_N_vichy[i,t]
  }
}
#on a des comptages réels à Vichy (on utilise donc N[t,1])
for (t in 31:T){
  for (i in 1:iteration){
    tot_C[i,t] <- round(p_reach_V[i] * C_dwn[t] + C_up[t],0)
    sat_removed[i,t] <- tot_C[i,t] + S_stocking[t]
    coef_vichy_sat_removed[i,t] <- sat_removed[i,t] / N[t,1]
  }
}

```

2.2.3 Boucle pour les 6 premières années

Pour les 6 premières années, on récupère les effectifs estimés à Vichy issus des tirages MCMC `bugs_N_vichy`. Les adultes qui arrivent à Vichy vont se répartir dans les différents secteurs et cette répartition est influencée par les débits (`L_p_alagnon`, `L_p_langeac` qu'on vient de calculer dans le chunk `r` au-dessus). On ne peut pas encore calculer la survie du juvénile 0+ à l'adulte `s_juv2ad`

```

for (t in 1:6){
  for (i in 1:iteration){

    tot_C[i,t] <- round(p_reach_V[i] * C_dwn[t] + C_up[t],0)
    #au lieu d'écrire N_corrected[i,t] = N[t,1] - tot_C[i,t] - S_stocking[t] on calcule
    #les poissons à retirer en proportion de bugs_N_vichy
    N_corrected[i,t] <- bugs_N_vichy[i,t] - bugs_N_vichy[i,t]*coef_vichy_sat_removed[i,t]
    #on calcule le ratio sur les codas issues de bugs
    L_ratio_eff_alagnon[i,t] <- logit(bugs_N_alagnon[i,t] / bugs_N_corrected[i,t])
    p_alagnon_bis[i,t] <- inv.logit(L_ratio_eff_alagnon[i,t] - logit(bugs_p_alagnon[i,t]) +
                                   L_p_alagnon[i,t])
    N_alagnon[i,t] <- N_corrected[i,t] * p_alagnon_bis[i,t]

    N_corr[i,t] <- N_corrected[i,t] - bugs_N_alagnon[i,t]
    #on calcule le ratio sur les codas issues de bugs
    L_ratio_eff_langeac[i,t] <- logit(bugs_N_langeac[i,t] / bugs_N_corr[i,t])
    p_langeac_bis[i,t] <- inv.logit(L_ratio_eff_langeac[i,t] - logit(bugs_p_langeac[i,t]) +
                                   L_p_langeac[i,t])
    N_langeac[i,t] <- N_corr[i,t] * p_langeac_bis[i,t]
  }
}

```

```

S_vichy[i,t]<- max(N_corrected[i,t]-N_alagnon[i,t]-N_langeac[i,t],1)
S_alagnon[i,t]<- max(N_alagnon[i,t],1)
S_langeac[i,t]<- max(N_langeac[i,t],1)

#On recalcule p_Rmax qui représente la proportion d'habitat utilisée par
#les juvéniles sauvages. On fait ça pour chacune des zones
L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]<-log((S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]) /
                                   (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
                                   (S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]))) +
                                   nu_d[i,1]

#pour les années où il y a des déversements
if(I_juv_moy[t+1,1]==1){
  L_mu_d_juv_temp_vichy[i,t+1]<-log((stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]) /
                                   (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
                                   (stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]))) +
                                   nu_d[i,1]

  p_Rmax_V[i,t+1] <- exp(L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]) /
                      (exp(L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]) +
                      exp(L_mu_d_juv_temp_vichy[i,t+1]))

}else{
  p_Rmax_V[i,t+1]<-1
}

L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1] <- log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
                                   (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
                                   (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))) +
                                   nu_d[i,2]

if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1] <- log((stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]) /
                                   (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
                                   (stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]))) +
                                   nu_d[i,2]

  p_Rmax_A[i,t+1] <- exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) /
                      (exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) +
                      exp(L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]))

}else{
  p_Rmax_A[i,t+1]<-1
}

L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1] <- log((S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]) /
                                   (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
                                   (S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]))) +
                                   nu_d[i,3]

```

```

if(I_juv_moy[t+1,3]==1){
  L_mu_d_juv_temp_langeac[i,t+1]<-log((stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]) /
    (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
    (stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]))) +
    nu_d[i,3]
  p_Rmax_L[i,t+1] <- exp(L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]) /
    (exp(L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]) +
    exp(L_mu_d_juv_temp_langeac[i,t+1]))
}else{
  p_Rmax_L[i,t+1]<-1
}

#finalement qu'on déverse ou non, dans R on récupère de la même façon d_wild_moy.
#En cas de déversement, les résidus incorporent la corrélations entre sauvage et
#repeuplement
d_wild_moy_vichy[i,t+1] <- exp(log((S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]) /
  (alpha_dd[i] + (beta_dd[i] / p_Rmax_V[i,t+1]) *
  (S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t])))) +
  nu_d[i,1] + res_wild_vichy[i,t+1])

d_wild_moy_alagnon[i,t+1] <- exp(log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
  (alpha_dd[i] + (beta_dd[i] / p_Rmax_A[i,t+1]) *
  (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t])))) +
  nu_d[i,2] + res_wild_alagnon[i,t+1])

d_wild_moy_langeac[i,t+1] <- exp(log((S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]) /
  (alpha_dd[i] + (beta_dd[i] / p_Rmax_L[i,t+1]) *
  (S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t])))) +
  nu_d[i,3] + res_wild_langeac[i,t+1])

#lorsqu'il y a déversement on calcule en plus d_juv_moy pour chacune des zones
beta_temp_V[i,t+1] <- 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]))
beta_temp_A[i,t+1] <- 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))
beta_temp_L[i,t+1] <- 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]))

alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] <- 1/(a_juv[i] * beta_temp_V[i,t+1])
alpha_dd_juv_A_temp[i,t+1] <- 1/(a_juv[i] * beta_temp_A[i,t+1])
alpha_dd_juv_L_temp[i,t+1] <- 1/(a_juv[i] * beta_temp_L[i,t+1])

if(I_juv_moy[t+1,1]==1){
  d_juv_moy_vichy[i,t+1] <- exp(log((stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] + (beta_dd[i] / (1- p_Rmax_V[i,t+1])) *
    (stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]))) + nu_d[i,1] +
    res_juv_vichy[i,t+1])
}

if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  d_juv_moy_alagnon[i,t+1] <- exp(log((stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]) /

```

```

        (alpha_dd_juv_A_temp[i,t+1] + (beta_dd[i] / (1- p_Rmax_A[i,t+1])) *
        (stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]))) + nu_d[i,2] +
        res_juv_alagnon[i,t+1])
    }

    if(I_juv_moy[t+1,3]==1){
        d_juv_moy_langeac[i,t+1] <- exp(log((stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]) /
        (alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] + (beta_dd[i] / (1- p_Rmax_L[i,t+1])) *
        (stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]))) + nu_d[i,3] +
        res_juv_langeac[i,t+1])
    }

    d_moy_vichy[i,t+1] <- d_wild_moy_vichy[i,t+1] + d_juv_moy_vichy[i,t+1]
    d_moy_alagnon[i,t+1] <- d_wild_moy_alagnon[i,t+1] + d_juv_moy_alagnon[i,t+1]
    d_moy_langeac[i,t+1] <- d_wild_moy_langeac[i,t+1] + d_juv_moy_langeac[i,t+1]

    juv_vichy[i,t+1]<-d_moy_vichy[i,t+1]*S_juv_JP[1,t+1]
    juv_alagnon[i,t+1]<-d_moy_alagnon[i,t+1]*S_juv_JP[2,t+1]
    juv_langeac[i,t+1]<-d_moy_langeac[i,t+1]*S_juv_JP[3,t+1]

}
}

```

2.2.4 Boucle pour les années 7 à 11

A partir de la 7eme année, on peut calculer les juvéniles à l'origine du retour des adultes 3 à 5 ans plus tard. On peut donc également calculer le taux de transition entre les juvéniles 0+ et les adultes de retour. Ce taux de transition est influencé par les débits lors de la dévalaison à Vieille-Brioude et à Montjean-sur-Loire des smolts issus des 3 années à l'origine du retour des adultes (1/3 pour chaque cohorte sur la période respectivement du 1er mars - 30 avril et du 15 mars - 15 mai), ainsi que par les débits lors de la montaison à Montjean-sur-Loire (15 décembre - 15 mars).

```

for (t in 7:11){
  for (i in 1:iteration){
    #Calcul des juvéniles à l'origine du retour des adultes
    juv_tot_vichy[i,t] <- (1/3) * juv_vichy[i,t-3] + (1/3) * juv_vichy[i,t-4] + (1/3) *
      juv_vichy[i,t-5]
    juv_tot_alagnon[i,t] <- (1/3) * juv_alagnon[i,t-3] + (1/3) * juv_alagnon[i,t-4] +
      (1/3) * juv_alagnon[i,t-5]
    juv_tot_langeac[i,t] <- (1/3) * juv_langeac[i,t-3] + (1/3) * juv_langeac[i,t-4] +
      (1/3) * juv_langeac[i,t-5]

    juv_tot_system[i,t] <- juv_tot_vichy[i,t]+juv_tot_alagnon[i,t]+juv_tot_langeac[i,t]

    ratio_juv_prod_A[i,t] <- juv_tot_alagnon[i,t] / juv_tot_system[i,t]
    ratio_juv_prod_L[i,t] <- juv_tot_langeac[i,t] / ( juv_tot_vichy[i,t] +
      juv_tot_langeac[i,t] )
  }
}

```

```

ratio_juv_A[i,t]<- rho_station[i] *
  (S_juv_JP[2,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[2,t]+S_juv_JP[3,t])) +
  (1 - rho_station[i]) * ratio_juv_prod_A[i,t]
ratio_juv_L[i,t]<- rho_station[i] * (S_juv_JP[3,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[3,t])) +
  (1 - rho_station[i]) * ratio_juv_prod_L[i,t]

#Répartition des adultes dans les différents secteurs influencée par les débits
L_mu_p_alagnon[i,t] <- logit(ratio_juv_A[i,t]) + adjust_p_A[i] +
  beta_Q_L_mont_P[i] * L_Q_L_mont_P_drias_cr[t] +
  beta_Q_L_mont_A[i] * L_Q_L_mont_A_drias_cr[t]
L_p_alagnon[i,t] <- L_mu_p_alagnon[i,t] + res_p_alagnon[i,t]

L_mu_p_langeac[i,t] <- logit(ratio_juv_L[i,t]) + adjust_p_L[i] +
  beta_Q_VB_mont_P[i] * L_Q_VB_mont_P_drias_cr[t] +
  beta_Q_VB_mont_A[i] * L_Q_VB_mont_A_drias_cr[t]
L_p_langeac[i,t] <- L_mu_p_langeac[i,t] + res_p_langeac[i,t]

#Survie du 0+ à l'adulte influencée par les débits
Qvb_deval[i,t] <- beta_Q_VB_deval[i]*L_Q_VB_deval_drias_cr[t]
Qmsl_deval[i,t] <- beta_Q_MSL_deval[i]*L_Q_MSL_deval_drias_cr[t]
Qmsl_mont[i,t] <- beta_Q_MSL_mont[i]*L_Q_MSL_mont_drias_cr[t]
s_juv2ad[i,t] <- m_surv[i] * inv.logit(Qvb_deval[i,t]) * inv.logit(Qmsl_deval[i,t]) *
  inv.logit(Qmsl_mont[i,t])

L_mu_vichy_nm[i,t]<-log(s_juv2ad[i,t] * juv_tot_system[i,t] + s_smolt * (0.5 *
  smolts_tot[t+1] + 0.5 * smolts_tot[t]))
N_vichy[i,t] <- exp(L_mu_vichy_nm[i,t] + res_vichy[i,t])

tot_C[i,t] <- round(p_reach_V[i] * C_dwn[t] + C_up[t],0)

#on n'écrit plus N_corrected[i,t] <- N_vichy[i,t] - tot_C[i,t] - S_stocking[t]
N_corrected[i,t] <- N_vichy[i,t] - N_vichy[i,t]*coef_vichy_sat_removed[i,t]
#on calcule le ratio en utilisant les codas issues de bugs
L_ratio_eff_alagnon[i,t] <- logit(bugs_N_alagnon[i,t] / bugs_N_corrected[i,t])
p_alagnon_bis[i,t] <- inv.logit(L_ratio_eff_alagnon[i,t] - logit(bugs_p_alagnon[i,t]) +
  L_p_alagnon[i,t])
N_alagnon[i,t] <- N_corrected[i,t] * p_alagnon_bis[i,t]

N_corr[i,t] <- N_corrected[i,t] - N_alagnon[i,t]
#on calcule le ratio en utilisant les codas issues de bugs
L_ratio_eff_langeac[i,t] <- logit(bugs_N_langeac[i,t] / bugs_N_corr[i,t])
p_langeac_bis[i,t] <- inv.logit(L_ratio_eff_langeac[i,t] - logit(bugs_p_langeac[i,t]) +
  L_p_langeac[i,t])
N_langeac[i,t] <- N_corr[i,t] * p_langeac_bis[i,t]

S_vichy[i,t]<- max(N_corrected[i,t]-N_alagnon[i,t]-N_langeac[i,t],1)
S_alagnon[i,t]<- max(N_alagnon[i,t],1)
S_langeac[i,t]<- max(N_langeac[i,t],1)

```

#On recalcule p_Rmax qui représente la proportion d'habitat utilisée par
#les juvéniles sauvages. On fait ça pour chacune des zones

```

L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]<-log((S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]) /
                                   (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
                                   (S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]))) +
                                   nu_d[i,1]
if(I_juv_moy[t+1,1]==1){
  L_mu_d_juv_temp_vichy[i,t+1]<-log((stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]) /
                                   (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
                                   (stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]))) +
                                   nu_d[i,1]
  p_Rmax_V[i,t+1] <- exp(L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]) /
                    (exp(L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]) +
                    exp(L_mu_d_juv_temp_vichy[i,t+1]))
}else{
  p_Rmax_V[i,t+1]<-1
}

L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]<-log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
                                   (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
                                   (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))) +
                                   nu_d[i,2]
if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]<-log((stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]) /
                                   (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
                                   (stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]))) +
                                   nu_d[i,2]
  p_Rmax_A[i,t+1] <- exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) /
                    (exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) +
                    exp(L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]))
}else{
  p_Rmax_A[i,t+1]<-1
}

L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]<-log((S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]) /
                                   (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
                                   (S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]))) +
                                   nu_d[i,3]
if(I_juv_moy[t+1,3]==1){
  L_mu_d_juv_temp_langeac[i,t+1]<-log((stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]) /
                                   (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
                                   (stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]))) +
                                   nu_d[i,3]
  p_Rmax_L[i,t+1] <- exp(L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]) /
                    (exp(L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]) +
                    exp(L_mu_d_juv_temp_langeac[i,t+1]))
}else{
  p_Rmax_L[i,t+1]<-1
}

```

```

}

#finalement qu'on déverse ou non, dans R on récupère de la même façon d_wild_moy.
#En cas de déversement, les résidus incorporent la corrélations entre sauvage et
#repeuplement
d_wild_moy_vichy[i,t+1] <- exp(log((S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]) /
(alpha_dd[i] + (beta_dd[i] / p_Rmax_V[i,t+1]) *
(S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t])))) +
nu_d[i,1] + res_wild_vichy[i,t+1])

d_wild_moy_alagnon[i,t+1] <- exp(log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
(alpha_dd[i] + (beta_dd[i] / p_Rmax_A[i,t+1]) *
(S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t])))) +
nu_d[i,2] + res_wild_alagnon[i,t+1])

d_wild_moy_langeac[i,t+1] <- exp(log((S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]) /
(alpha_dd[i] + (beta_dd[i] / p_Rmax_L[i,t+1]) *
(S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t])))) +
nu_d[i,3] + res_wild_langeac[i,t+1])

#lorsqu'il y a déversement on calcule en plus d_juv_moy pour chacune des zones
beta_temp_V[i,t+1] <- 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]))
beta_temp_A[i,t+1] <- 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))
beta_temp_L[i,t+1] <- 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]))

alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] <- 1/(a_juv[i] * beta_temp_V[i,t+1])
alpha_dd_juv_A_temp[i,t+1] <- 1/(a_juv[i] * beta_temp_A[i,t+1])
alpha_dd_juv_L_temp[i,t+1] <- 1/(a_juv[i] * beta_temp_L[i,t+1])

if(I_juv_moy[t+1,1]==1){
  d_juv_moy_vichy[i,t+1] <- exp(log((stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]) /
(alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] + (beta_dd[i] /
(1- p_Rmax_V[i,t+1])) * (stock_juv[t+1,1]/
S_juv_JP[1,t+1])))) + nu_d[i,1] +
res_juv_vichy[i,t+1])
}

if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  d_juv_moy_alagnon[i,t+1] <- exp(log((stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]) /
(alpha_dd_juv_A_temp[i,t+1] + (beta_dd[i] /
(1- p_Rmax_A[i,t+1])) * (stock_juv[t+1,2]/
S_juv_JP[2,t+1])))) + nu_d[i,2] +
res_juv_alagnon[i,t+1])
}

if(I_juv_moy[t+1,3]==1){
  d_juv_moy_langeac[i,t+1] <- exp(log((stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]) /
(alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] + (beta_dd[i] /
(1- p_Rmax_L[i,t+1])) * (stock_juv[t+1,3]/

```

```

        S_juv_JP[3,t+1])) + nu_d[i,3] +
        res_juv_langeac[i,t+1])
    }

    d_moy_vichy[i,t+1] <- d_wild_moy_vichy[i,t+1] + I_juv_moy[t+1,1] *
        d_juv_moy_vichy[i,t+1]
    d_moy_alagnon[i,t+1] <- d_wild_moy_alagnon[i,t+1] + I_juv_moy[t+1,2] *
        d_juv_moy_alagnon[i,t+1]
    d_moy_langeac[i,t+1] <- d_wild_moy_langeac[i,t+1] + I_juv_moy[t+1,3] *
        d_juv_moy_langeac[i,t+1]

    juv_vichy[i,t+1]<-d_moy_vichy[i,t+1]*S_juv_JP[1,t+1]
    juv_alagnon[i,t+1]<-d_moy_alagnon[i,t+1]*S_juv_JP[2,t+1]
    juv_langeac[i,t+1]<-d_moy_langeac[i,t+1]*S_juv_JP[3,t+1]

  }
}

```

2.2.5 Boucle pour les années 12 à T

A partir de la 12eme année (1986), ouverture de Poutès. C'est aussi à partir de $t=12$ que commencent les incubateurs sur les secteur Vichy-Langeac et Langeac-Poutès uniquement. Attention jusqu'à l'année 15 $juv_prod_P=0$. On ne commence à le calculer qu'à partir de l'année 16. A partir de l'année $t=45$ (2019) nous n'avons plus de comptages exhaustifs à Poutès (travaux puis période de transparence lors de la montaison). Enfin pour l'année T on ne calcule plus de densité de juvéniles (car juvéniles indicés $t+1$).

```

for (t in 12:T){
  for (i in 1:iteration){
    #Calcul des juvéniles à l'origine du retour des adultes
    juv_tot_vichy[i,t] <- (1/3) * juv_vichy[i,t-3] + (1/3) * juv_vichy[i,t-4] +
        (1/3) * juv_vichy[i,t-5]
    juv_tot_alagnon[i,t] <- (1/3) * juv_alagnon[i,t-3] + (1/3) * juv_alagnon[i,t-4] +
        (1/3) * juv_alagnon[i,t-5]
    juv_tot_langeac[i,t] <- (1/3) * juv_langeac[i,t-3] + (1/3) * juv_langeac[i,t-4] +
        (1/3) * juv_langeac[i,t-5]

    if(t < 16){
      juv_tot_poutes[i,t] <- 0
    }
    if(t == 16){
      juv_tot_poutes[i,t] <- (1/3) * juv_poutes[i,t-3]
    }
    if(t == 17){
      juv_tot_poutes[i,t] <- (1/3) * juv_poutes[i,t-3] + (1/3) * juv_poutes[i,t-4]
    }
    if(t > 17){
      juv_tot_poutes[i,t] <- (1/3) * juv_poutes[i,t-3] + (1/3) * juv_poutes[i,t-4] +
        (1/3) * juv_poutes[i,t-5]
    }
  }
}

```

```

juv_tot_system[i,t] <- juv_tot_vichy[i,t]+juv_tot_alagnon[i,t]+
                        juv_tot_langeac[i,t]+juv_tot_poutes[i,t]

ratio_juv_prod_A[i,t] <- juv_tot_alagnon[i,t] / juv_tot_system[i,t]
ratio_juv_prod_L[i,t] <- juv_tot_langeac[i,t] / ( juv_tot_vichy[i,t] +
                        juv_tot_langeac[i,t] + juv_tot_poutes[i,t])

ratio_juv_A[i,t] <- rho_station[i] *
                    (S_juv_JP[2,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[2,t]+S_juv_JP[3,t])) +
                    (1 - rho_station[i]) * ratio_juv_prod_A[i,t]
ratio_juv_L[i,t] <- rho_station[i] * (S_juv_JP[3,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[3,t])) +
                    (1 - rho_station[i]) * ratio_juv_prod_L[i,t]

if(t<16){
ratio_juv_prod_P[i,t] <- 0
ratio_juv_P[i,t]<- rho_station[i] *
                    (S_juv_JP[4,t] / (S_juv_JP[3,t] + S_juv_JP[4,t])) +
                    (1 - rho_station[i]) * ratio_juv_prod_P[i,t]
}else{
ratio_juv_prod_P[i,t] <- juv_tot_poutes[i,t] / (juv_tot_langeac[i,t] +
                        juv_tot_poutes[i,t])
ratio_juv_P[i,t]<- rho_station[i] *
                    (S_juv_JP[4,t] / (S_juv_JP[3,t] + S_juv_JP[4,t])) +
                    (1 - rho_station[i]) * ratio_juv_prod_P[i,t]
}

#Répartition des adultes dans les différents secteurs influencée
#par les débits
L_mu_p_alagnon[i,t] <- logit(ratio_juv_A[i,t]) + adjust_p_A[i] +
                        beta_Q_L_mont_P[i] * L_Q_L_mont_P_drias_cr[t] +
                        beta_Q_L_mont_A[i] * L_Q_L_mont_A_drias_cr[t]
L_p_alagnon[i,t] <- L_mu_p_alagnon[i,t] + res_p_alagnon[i,t]

L_mu_p_langeac[i,t] <- logit(ratio_juv_L[i,t]) + adjust_p_L[i] +
                        beta_Q_VB_mont_P[i] * L_Q_VB_mont_P_drias_cr[t] +
                        beta_Q_VB_mont_A[i] * L_Q_VB_mont_A_drias_cr[t]
L_p_langeac[i,t] <- L_mu_p_langeac[i,t] + res_p_langeac[i,t]

L_mu_p_poutes[i,t] <- logit(ratio_juv_P[i,t]) + adjust_p_P[i] +
                        beta_Q_VB_mont_P[i] * L_Q_VB_mont_P_drias_cr[t] +
                        beta_Q_VB_mont_A[i] * L_Q_VB_mont_A_drias_cr[t]
L_p_poutes[i,t] <- L_mu_p_poutes[i,t] + res_p_poutes[i,t]

#Survie du 0+ à l'adulte influencée par les débits
Qvb_deval[i,t] <- beta_Q_VB_deval[i]*L_Q_VB_deval_drias_cr[t]
Qmsl_deval[i,t] <- beta_Q_MSL_deval[i]*L_Q_MSL_deval_drias_cr[t]
Qmsl_mont[i,t] <- beta_Q_MSL_mont[i]*L_Q_MSL_mont_drias_cr[t]
s_juv2ad[i,t] <- m_surv[i] * inv.logit(Qvb_deval[i,t]) *

```

```

      inv.logit(Qmsl_deval[i,t]) * inv.logit(Qmsl_mont[i,t])

L_mu_vichy_nm[i,t]<-log(s_juv2ad[i,t] * juv_tot_system[i,t] + s_smolt * (0.5 *
      smolts_tot[t+1] + 0.5 * smolts_tot[t]))
N_vichy[i,t] <- exp(L_mu_vichy_nm[i,t] + res_vichy[i,t])

tot_C[i,t] <- round(p_reach_V[i] * C_dwn[t] + C_up[t],0)

#on n'écrit plus N_corrected[i,t] <- N_vichy[i,t] - tot_C[i,t] - S_stocking[t]
N_corrected[i,t] <- N_vichy[i,t] - N_vichy[i,t]*coef_vichy_sat_removed[i,t]
#on calcule le ratio en utilisant les codas issues de bugs
L_ratio_eff_alagnon[i,t] <- logit(bugs_N_alagnon[i,t] / bugs_N_corrected[i,t])
p_alagnon_bis[i,t] <- inv.logit(L_ratio_eff_alagnon[i,t] -
      logit(bugs_p_alagnon[i,t]) + L_p_alagnon[i,t])
N_alagnon[i,t] <- N_corrected[i,t] * p_alagnon_bis[i,t]

N_corr[i,t] <- N_corrected[i,t] - N_alagnon[i,t]
#on calcule le ratio en utilisant les codas issues de bugs
L_ratio_eff_langeac[i,t] <- logit(bugs_N_langeac[i,t] / bugs_N_corr[i,t])
p_langeac_bis[i,t] <- inv.logit(L_ratio_eff_langeac[i,t] -
      logit(bugs_p_langeac[i,t]) + L_p_langeac[i,t])
N_langeac[i,t] <- N_corr[i,t] * p_langeac_bis[i,t]

#on calcule le ratio en utilisant les données de comptage à poutès.
#Attention à partir de 2019 (t=45) travaux à Poutès puis reconfiguration
#de l'ouvrage = arrêt des comptages exhaustifs
if(t<45){
L_ratio_eff_poutes[i,t] <- logit(N[t,4] / bugs_N_langeac[i,t])
}else{
L_ratio_eff_poutes[i,t] <- logit(bugs_N_poutes[i,t] / bugs_N_langeac[i,t])
}
p_poutes_bis[i,t] <- inv.logit(L_ratio_eff_poutes[i,t] -
      logit(bugs_p_poutes[i,t]) + L_p_poutes[i,t])
N_poutes[i,t] <- N_langeac[i,t] * p_poutes_bis[i,t]

S_vichy[i,t]<- max(N_corrected[i,t]-N_alagnon[i,t]-N_langeac[i,t],1)
S_alagnon[i,t]<- max(N_alagnon[i,t],1)
S_langeac[i,t]<- max(N_langeac[i,t] - N_poutes[i,t],1)
S_poutes[i,t]<- max(N_poutes[i,t],1)

#On ne calcule qqchse sur les juvéniles jusqu'à t-1
if(t<T){
#On recalcule p_Rmax qui représente la proportion d'habitat utilisée par
#les juvéniles sauvages. On fait ça pour chacune des zones

#Vichy
L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]<-log((S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]) /
      (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
      (S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]))) +

```

```

                                nu_d[i,1]
if(I_juv_moy[t+1,1]==1){
  L_mu_d_juv_temp_vichy[i,t+1]<-log((stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]) /
                                (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
                                (stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]))) +
                                nu_d[i,1]
  p_Rmax_V[i,t+1] <- exp(L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]) /
                                (exp(L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]) +
                                exp(L_mu_d_juv_temp_vichy[i,t+1]))
}else{
  p_Rmax_V[i,t+1]<-1
}

#Alagnon
L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]<-log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
                                (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
                                (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))) +
                                nu_d[i,2]
if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]<-log((stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]) /
                                (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
                                (stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]))) +
                                nu_d[i,2]
  p_Rmax_A[i,t+1] <- exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) /
                                (exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) +
                                exp(L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]))
}else{
  p_Rmax_A[i,t+1]<-1
}

#Langeac
L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]<-log((S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]) /
                                (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
                                (S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]))) +
                                nu_d[i,3]
if(I_juv_moy[t+1,3]==1){
  L_mu_d_juv_temp_langeac[i,t+1]<-log((stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]) /
                                (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
                                (stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]))) +
                                nu_d[i,3]
  p_Rmax_L[i,t+1] <- exp(L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]) /
                                (exp(L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]) +
                                exp(L_mu_d_juv_temp_langeac[i,t+1]))
}else{
  p_Rmax_L[i,t+1]<-1
}

#Poutès

```

```

L_mu_d_wild_temp_poutes[i,t+1]<-log((S_poutes[i,t]/S_juv_JP[4,t]) /
(alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
(S_poutes[i,t]/S_juv_JP[4,t]))) +
nu_d[i,4]
if(I_juv_moy[t+1,4]==1){
  L_mu_d_juv_temp_poutes[i,t+1]<-log((stock_juv[t+1,4]/S_juv_JP[4,t+1]) /
(alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
(stock_juv[t+1,4]/S_juv_JP[4,t+1]))) +
nu_d[i,4]
  p_Rmax_P[i,t+1] <- exp(L_mu_d_wild_temp_poutes[i,t+1]) /
(exp(L_mu_d_wild_temp_poutes[i,t+1]) +
exp(L_mu_d_juv_temp_poutes[i,t+1]))
}else{
  p_Rmax_P[i,t+1]<-1
}

#finalement qu'on déverse ou non, dans R on récupère de la même façon
#d_wild_moy. En cas de déversement, les résidus incorporent la corrélations
#entre sauvage et repeuplement
d_wild_moy_vichy[i,t+1] <- exp(log((S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]) /
(alpha_dd[i] + (beta_dd[i] / p_Rmax_V[i,t+1]) *
(S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t])))) +
nu_d[i,1] + res_wild_vichy[i,t+1])

d_wild_moy_alagnon[i,t+1] <- exp(log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
(alpha_dd[i] + (beta_dd[i] / p_Rmax_A[i,t+1]) *
(S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t])))) +
nu_d[i,2] + res_wild_alagnon[i,t+1])

d_wild_moy_langeac[i,t+1] <- exp(log((S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]) /
(alpha_dd[i] + (beta_dd[i] / p_Rmax_L[i,t+1]) *
(S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t])))) +
nu_d[i,3] + res_wild_langeac[i,t+1])

d_wild_moy_poutes[i,t+1] <- exp(log((S_poutes[i,t]/S_juv_JP[4,t]) /
(alpha_dd[i] + (beta_dd[i] / p_Rmax_P[i,t+1]) *
(S_poutes[i,t]/S_juv_JP[4,t])))) +
nu_d[i,4] + res_wild_poutes[i,t+1])

#lorsqu'il y a déversement on calcule en plus d_juv_moy pour chacune des zones
beta_temp_V[i,t+1] <- 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]))
beta_temp_A[i,t+1] <- 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))
beta_temp_L[i,t+1] <- 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]))
beta_temp_P[i,t+1] <- 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_poutes[i,t]/S_juv_JP[4,t]))

alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] <- 1/(a_juv[i] * beta_temp_V[i,t+1])
alpha_dd_juv_A_temp[i,t+1] <- 1/(a_juv[i] * beta_temp_A[i,t+1])
alpha_dd_juv_L_temp[i,t+1] <- 1/(a_juv[i] * beta_temp_L[i,t+1])

```

```

alpha_dd_juv_P_temp[i,t+1] <- 1/(a_juv[i] * beta_temp_P[i,t+1])

if(I_juv_moy[t+1,1]==1){
  d_juv_moy_vichy[i,t+1] <- exp(log((stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] + (beta_dd[i] /
    (1- p_Rmax_V[i,t+1])) * (stock_juv[t+1,1]/
    S_juv_JP[1,t+1])))) + nu_d[i,1] +
    res_juv_vichy[i,t+1])
}

if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  d_juv_moy_alagnon[i,t+1] <- exp(log((stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_A_temp[i,t+1] + (beta_dd[i] /
    (1- p_Rmax_A[i,t+1])) * (stock_juv[t+1,2]/
    S_juv_JP[2,t+1])))) + nu_d[i,2] +
    res_juv_alagnon[i,t+1])
}

if(I_juv_moy[t+1,3]==1){
  d_juv_moy_langeac[i,t+1] <- exp(log((stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_L_temp[i,t+1] + (beta_dd[i] /
    (1- p_Rmax_L[i,t+1])) * (stock_juv[t+1,3]/
    S_juv_JP[3,t+1])))) + nu_d[i,3] +
    res_juv_langeac[i,t+1])
}

if(I_juv_moy[t+1,4]==1){
  d_juv_moy_poutes[i,t+1] <- exp(log((stock_juv[t+1,4]/S_juv_JP[4,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_P_temp[i,t+1] + (beta_dd[i] /
    (1- p_Rmax_P[i,t+1])) * (stock_juv[t+1,4]/
    S_juv_JP[4,t+1])))) + nu_d[i,4] +
    res_juv_poutes[i,t+1])
}

d_moy_vichy[i,t+1] <- d_wild_moy_vichy[i,t+1] + I_juv_moy[t+1,1] *
  d_juv_moy_vichy[i,t+1] + I_egg_moy[t+1,1] *
  dmoy_egg_V[i,t+1]
d_moy_alagnon[i,t+1] <- d_wild_moy_alagnon[i,t+1] + I_juv_moy[t+1,2] *
  d_juv_moy_alagnon[i,t+1]
d_moy_langeac[i,t+1] <- d_wild_moy_langeac[i,t+1] + I_juv_moy[t+1,3] *
  d_juv_moy_langeac[i,t+1] + I_egg_moy[t+1,3] *
  dmoy_egg_L[i,t+1]
d_moy_poutes[i,t+1] <- d_wild_moy_poutes[i,t+1] + I_juv_moy[t+1,4] *
  d_juv_moy_poutes[i,t+1]

juv_vichy[i,t+1]<-d_moy_vichy[i,t+1]*S_juv_JP[1,t+1]
juv_alagnon[i,t+1]<-d_moy_alagnon[i,t+1]*S_juv_JP[2,t+1]
juv_langeac[i,t+1]<-d_moy_langeac[i,t+1]*S_juv_JP[3,t+1]
juv_poutes[i,t+1]<-d_moy_poutes[i,t+1]*S_juv_JP[4,t+1]

```

```
}  
}  
}
```

3 Sortie résultat

3.1 S_juv2ad

Survie recalculée avec l'influence des débits

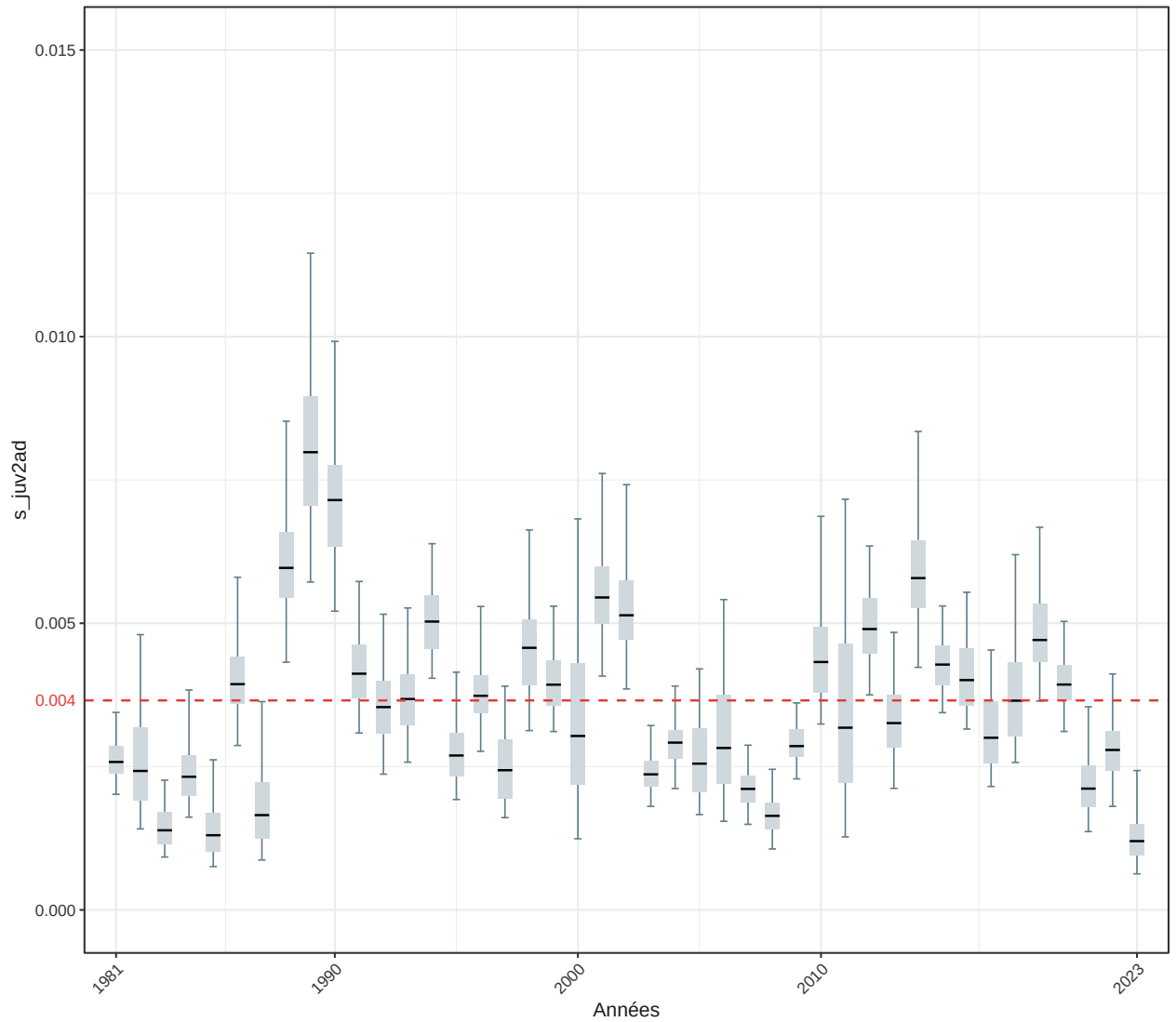


Figure 1: S_{juv2ad} issues des recalculs dans R

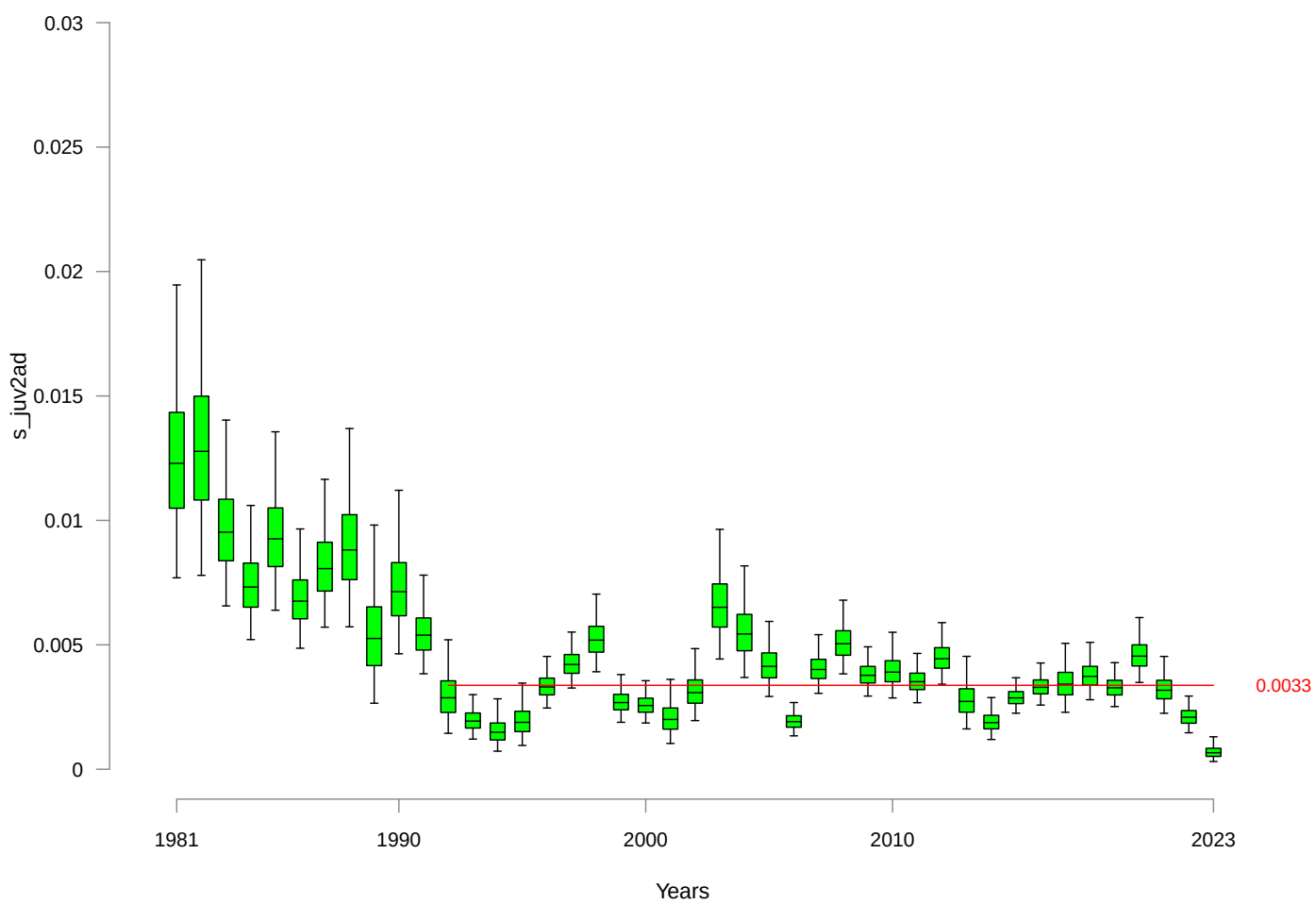


Figure 2: S_{juv2ad} issues des codas d'Openbugs

3.2 N_Vichy

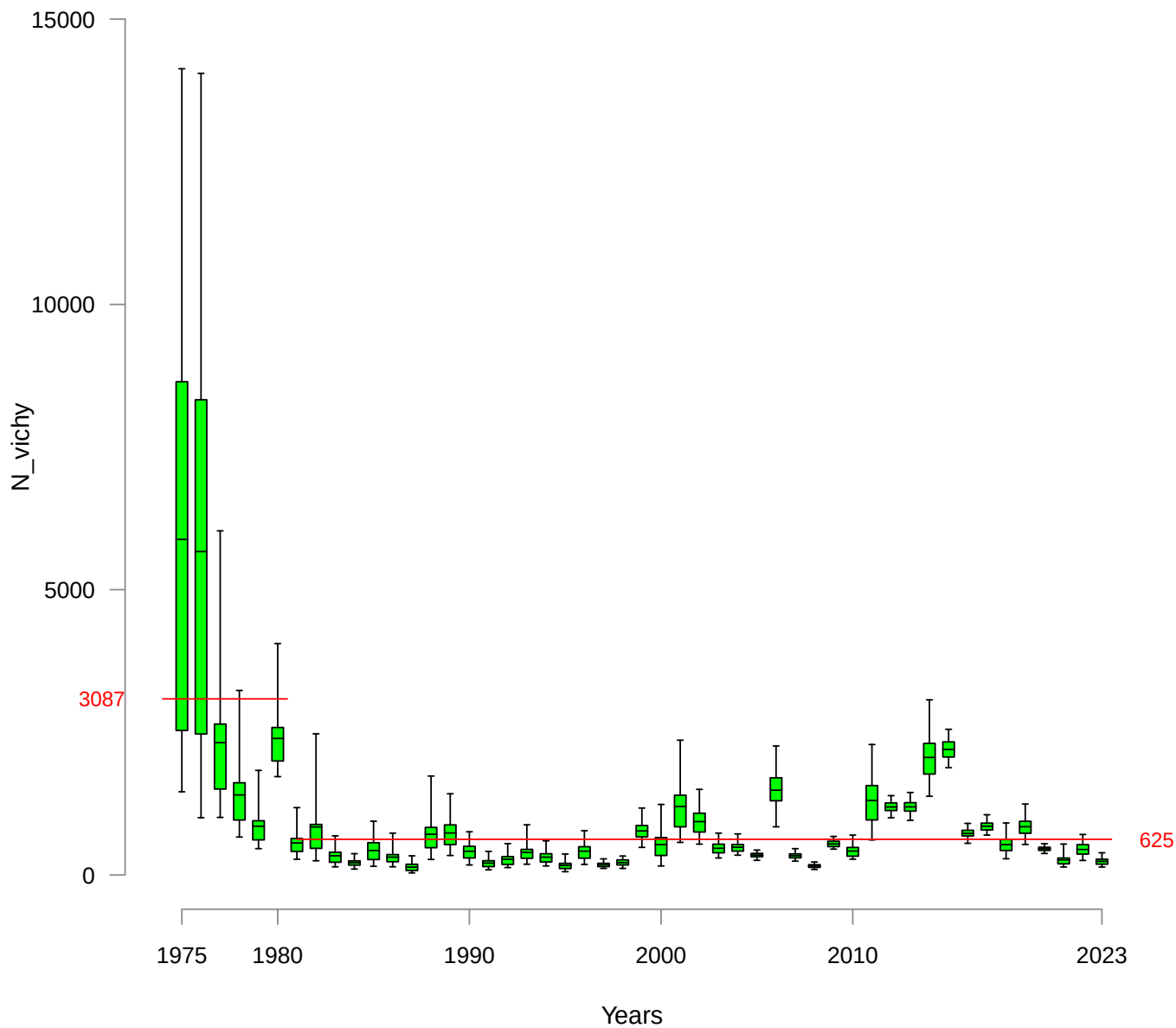


Figure 3: N_vichy issues des recalculs dans R (les 6 premières années proviennent des CODAs d’Openbugs)

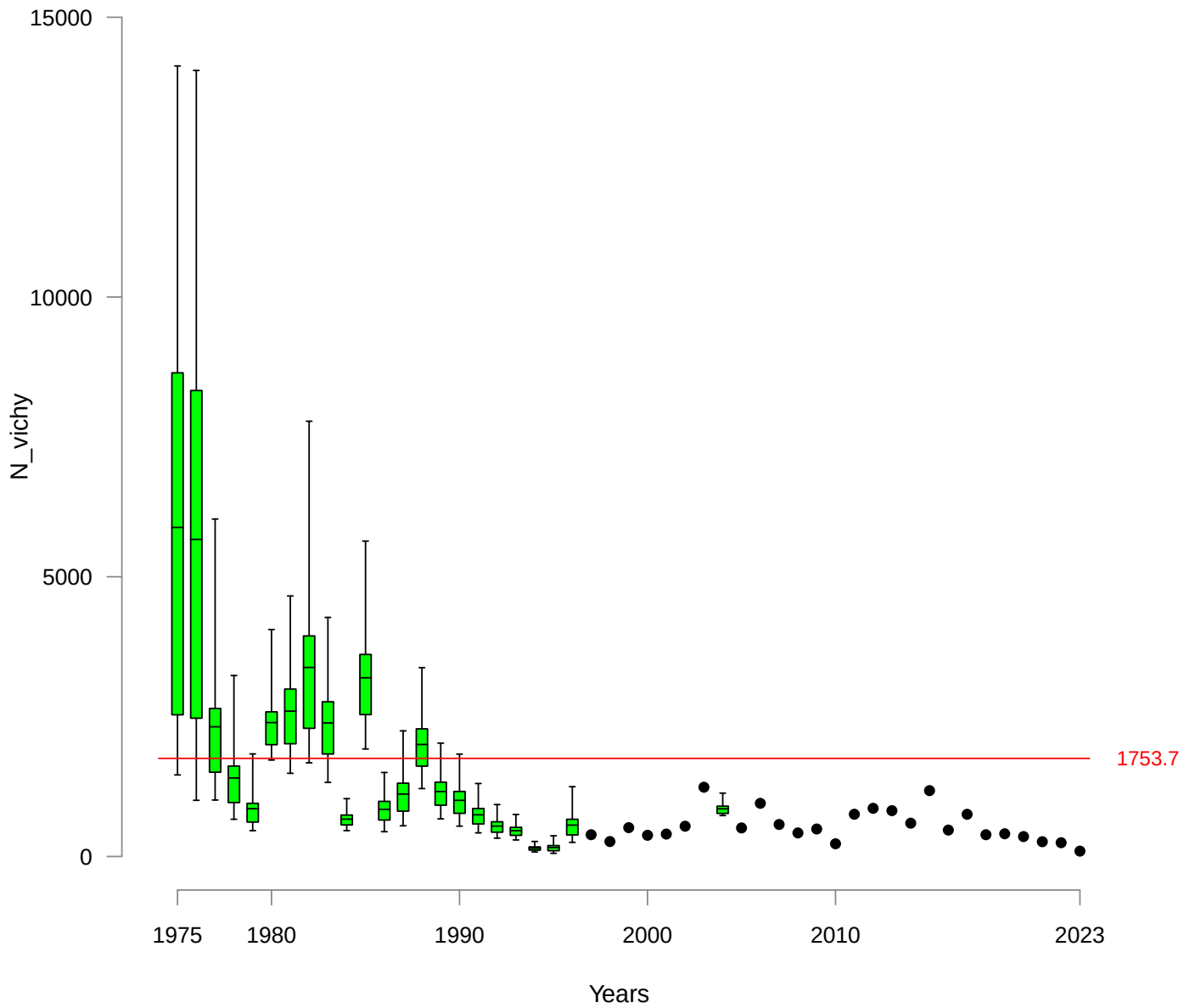


Figure 4: N_{vichy} issues des codas d'Openbugs

3.3 Géniteurs potentiels et ratio

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

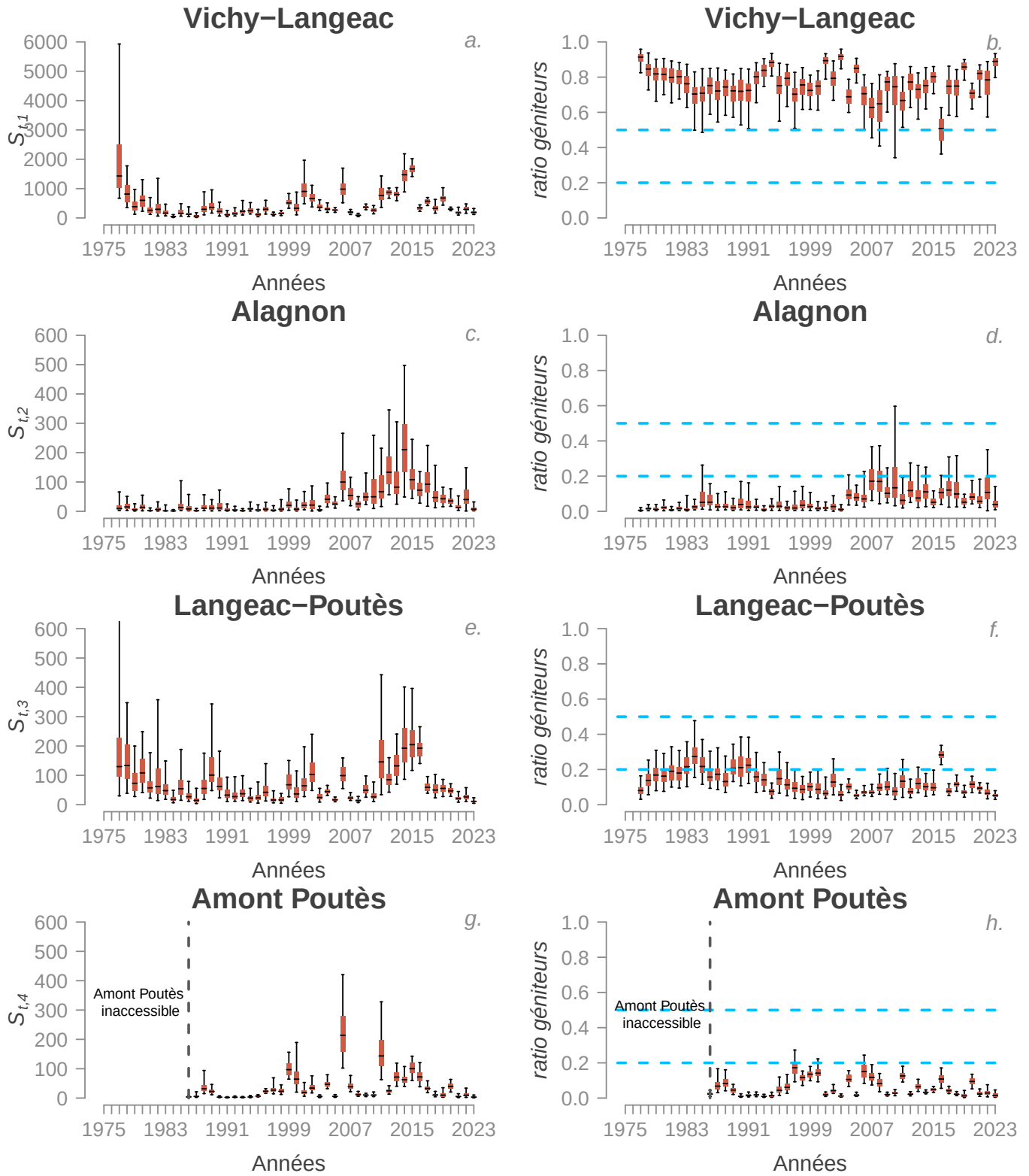


Figure 5: Géniteurs en effectif et ratio issus des recalculs dans R

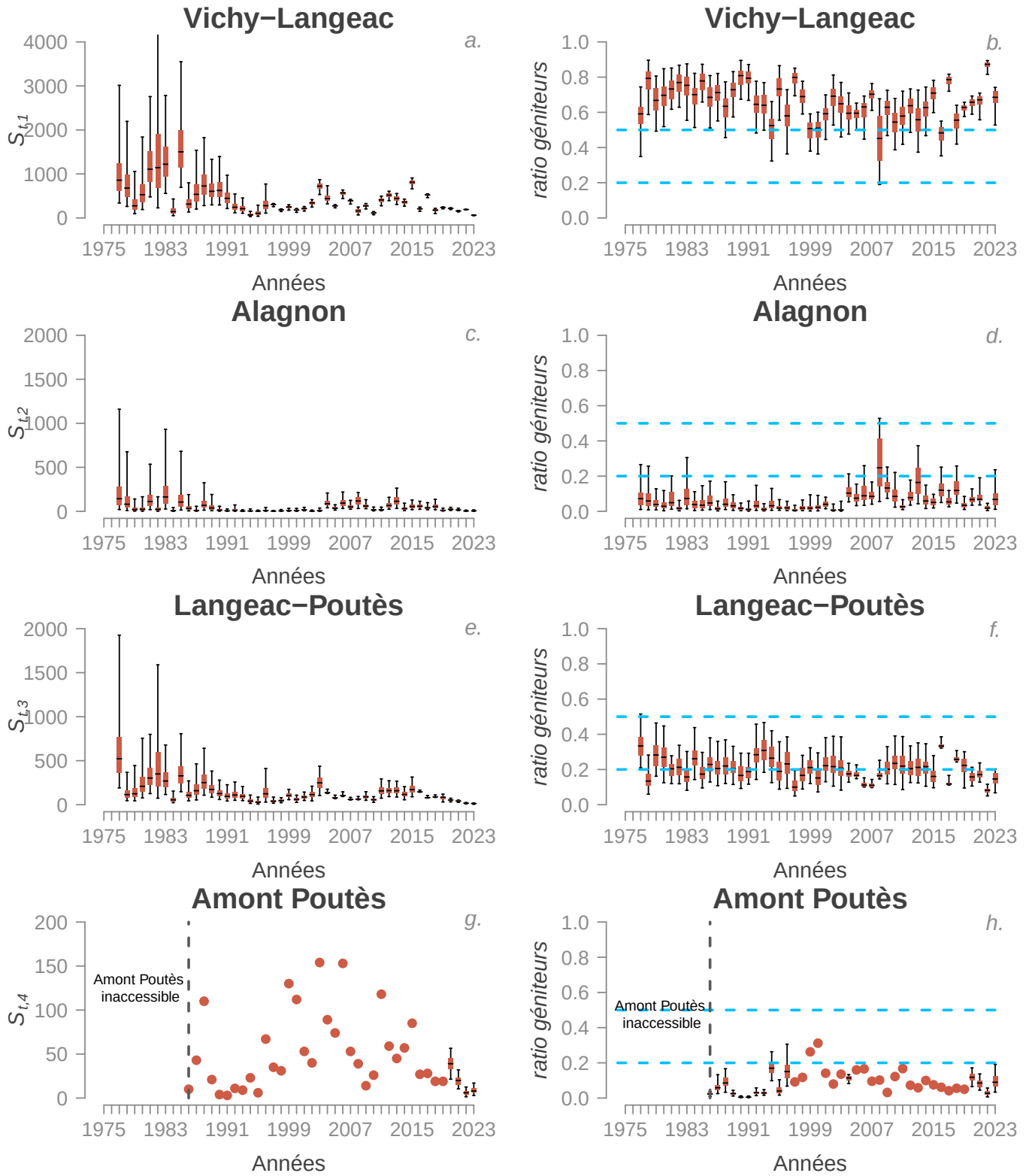


Figure 6: Géniteurs en effectif et ratio issus des codas d'Openbugs

3.4 Juvéniles 0+ et ratio juvéniles et géniteurs

CODA déjà indicée sur 1:T. Aucun réindexage effectué.

CODA déjà indicée sur 1:T. Aucun réindexage effectué.
CODA déjà indicée sur 1:T. Aucun réindexage effectué.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

CODA non indicée sur 1:T. CODA réindexée.

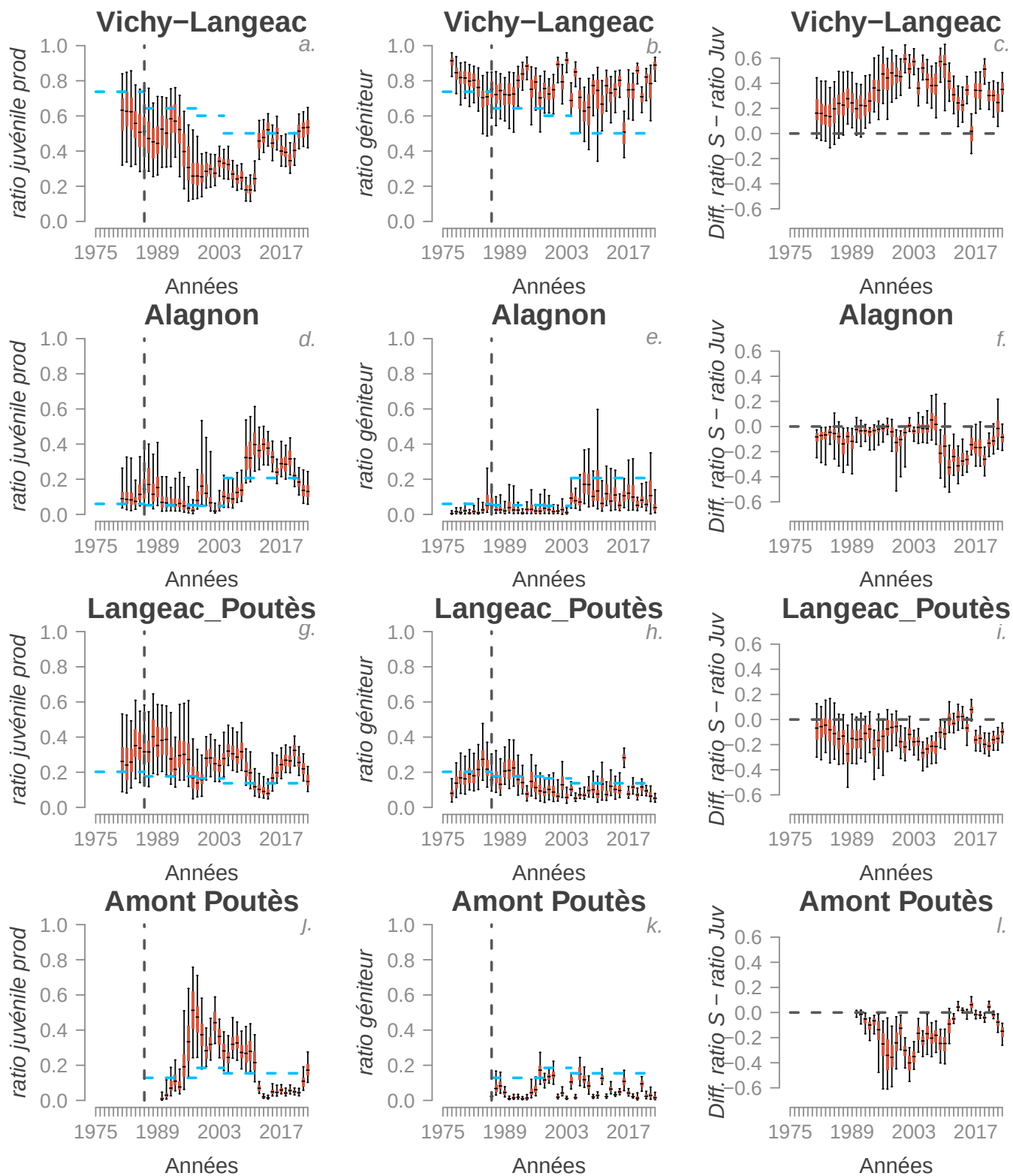


Figure 7: Ratio Juveniles et Géniteurs issus des recalculs dans R

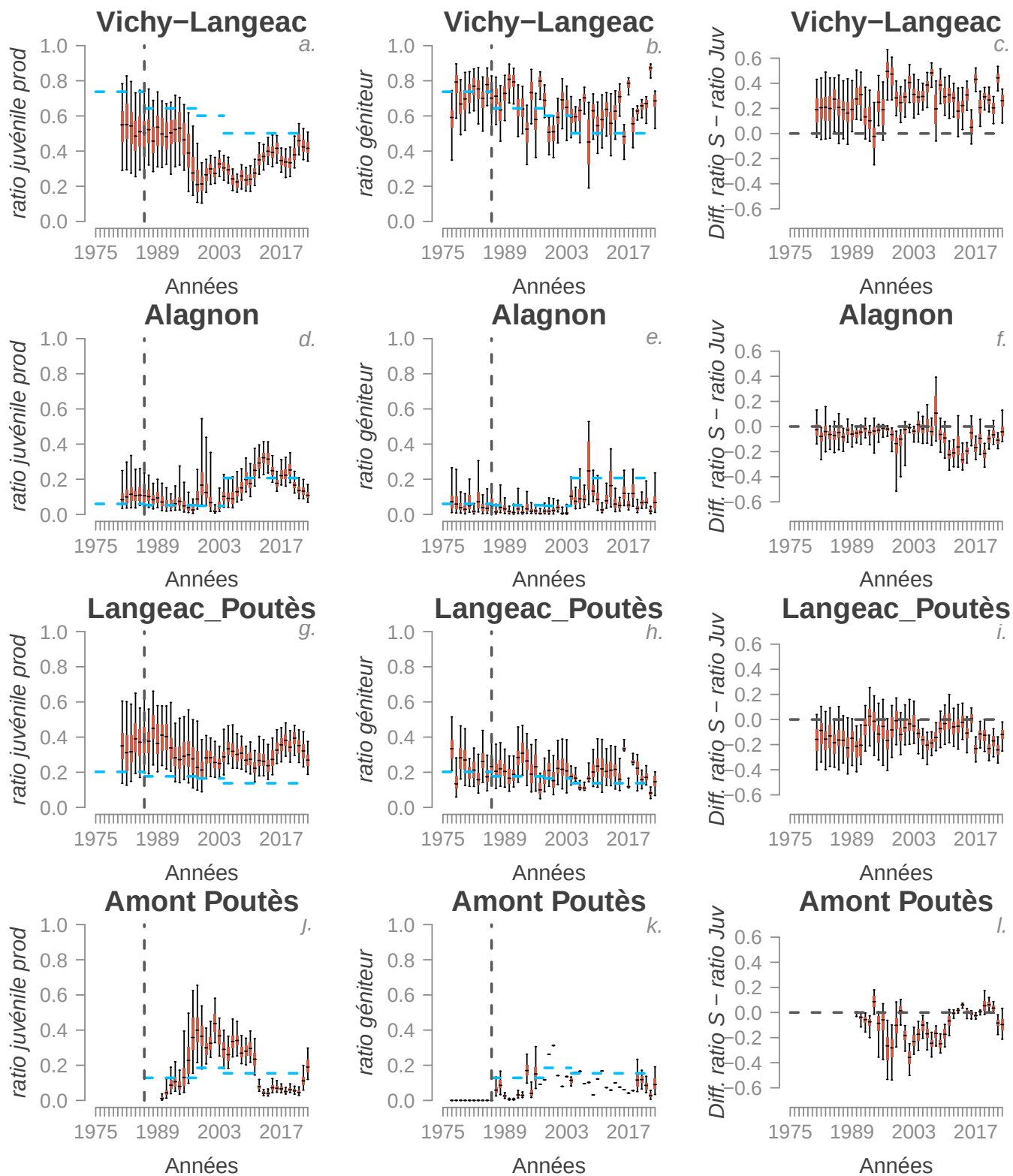


Figure 8: Ratio Juvéniles et Géniteurs issus des codas d'Openbugs